

(3, 5)-カスプ辺の形状と内在量 δ

飯野 郁

2026 年 10 月 6 日

目次

1	β, δ の符号	1
2	Honda–Saji 論文で扱う 5/2-cusp と 5/2-cuspidal edge	2
2.1	まず平面 5/2-cusp の二つの量	2
3	Honda–Saji 論文の三つの曲面不変量	3
3.1	r_b : bias	3
3.2	r_c : secondary cuspidal curvature	3
3.3	r_{Π} : secondary product curvature	3
4	normal form による δ の計算	3
5	極限接平面との交線と平面 5/2-cusp	4
5.1	交線は $K < 0$ 側に現れる	5
6	交線の逆像に対する Honda–Saji の平面不変量	5
7	δ と曲面の r_{Π} ($b = b_{05}$ として比較)	6

1 β, δ の符号

符号について. β, δ は 新しい符号を用いる. すなわち, NACS では

$$\beta = -E_{v^4} + \frac{G_{v^5}}{20} E_{v^3}, \quad (1.1)$$

$$\delta = -E_{v^5} + \frac{G_{v^5}}{12} E_{v^4} - \left(\frac{7G_{v^5}^2}{1200} - \frac{G_{v^6}}{30} \right) E_{v^3}, \quad (1.2)$$

である. また

$$v^2 K = \frac{1}{3} \beta + \left(\frac{1}{6} \delta - \frac{G_{v^5}}{360} \beta \right) v + O(v^2). \quad (1.3)$$

補正された (3, 5)-カスプ的曲率 $\hat{\omega}_{3,5}$ と符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ の積を

$$\Pi_{3,5} := \tilde{\kappa}_\nu \hat{\omega}_{3,5}$$

と定義し、特異曲線上で

$$\Pi_{3,5} = \frac{1}{2}\delta - 2L_v\omega_{3,4} \quad (1.4)$$

を得ている．特に $\beta(p) = 0$ かつ p がジェネリックならば $\omega_{3,4}(p) = 0$ なので

$$\boxed{\Pi_{3,5}(p) = \frac{1}{2}\delta(p)} \quad (1.5)$$

2 Honda–Saji 論文で扱う 5/2-cusp と 5/2-cuspidal edge

Honda–Saji 論文 [?] では

$$t \mapsto (t^2, t^5)$$

と $\mathcal{A}$ -同値な平面曲線芽を 5/2-cusp とよび、

$$(u, v) \mapsto (u, v^2, v^5)$$

と $\mathcal{A}$ -同値な曲面芽を 5/2-cuspidal edge とよんでいる（論文 p. 497）．

2.1 まず平面 5/2-cusp の二つの量

$\gamma : (\mathbb{R}, 0) \rightarrow (\mathbb{R}^2, 0)$ を A-type germ（論文 p. 498），すなわち $\gamma'(0) = 0$, $\gamma''(0) \neq 0$ とする．通常の cuspidal curvature ω が消える場合

$$\det(\gamma''(0), \gamma'''(0)) = 0$$

には、ある $\ell \in \mathbb{R}$ が存在して $\gamma'''(0) = \ell\gamma''(0)$ と書ける．Honda–Saji は論文 p. 498 で secondary cuspidal curvature

$$\omega_r(\gamma, 0) := \frac{\det(\gamma''(0), 3\gamma^{(5)}(0) - 10\ell\gamma^{(4)}(0))}{|\gamma''(0)|^{7/2}} \quad (2.1)$$

を導入している．また p. 499 で bias

$$b(\gamma, 0) := \frac{\det(\gamma''(0), \gamma^{(4)}(0))}{|\gamma''(0)|^3} \quad (2.2)$$

を定義している．

標準化された表示

$$\gamma(t) = \left(\frac{t^2}{2}, \frac{\gamma_4}{4!}t^4 + \frac{\gamma_5(t)}{5!}t^5 \right)$$

では

$$b(\gamma, 0) = \gamma_4, \quad \omega_r(\gamma, 0) = 3\gamma_5(0)$$

となる．また 5/2-cusp では $\omega_r \neq 0$ （と $\omega = 0$ ）が特異点型の判定に現れる．

3 Honda–Saji 論文の三つの曲面不変量

3.1 r_b : bias

Honda–Saji 論文 Definition 3.7 (論文 pp. 505–506) で, 5/2-cuspidal edge に対して

$$r_b = \frac{|\xi f|^2 \det(\xi f, \tilde{\eta}^2 f, \tilde{\eta}^4 f)}{|\xi f \times \tilde{\eta}^2 f|^3} \quad (3.1)$$

を定義する. ここで ξ は特異方向, $\tilde{\eta}$ は null vector field である.

Proposition 3.8 (p. 506) により, r_b は特異曲線の接線に直交する法平面で曲面を切った断面曲線の bias と一致する. また, r_b は外在的である (論文 p.518).

3.2 r_c : secondary cuspidal curvature

同じ Definition 3.7 で

$$r_c = \frac{|\xi f|^{5/2} \det(\xi f, \tilde{\eta}^2 f, 3\tilde{\eta}^5 f - 10\ell\tilde{\eta}^4 f)}{|\xi f \times \tilde{\eta}^2 f|^{7/2}} \quad (3.2)$$

を定義する. ここで

$$\tilde{\eta}^3 f = \ell\tilde{\eta}^2 f$$

である. Proposition 3.8 により, r_c は法平面断面に現れる平面曲線の secondary cuspidal curvature ω_r と一致する. r_c 自体は外在的である (論文 p.518).

3.3 r_{Π} : secondary product curvature

Definition 3.7 の直後 (論文 p. 506) で

$$r_{\Pi} := \kappa_{\nu} r_c \quad (3.3)$$

を secondary product curvature と定義する. ここで κ_{ν} は極限法曲率である.

κ_{ν} と r_c はそれぞれ外在的だが, 積 r_{Π} は内在的になる (論文 p.518). Theorem 4.4 (論文 p. 513) で r_{Π} の内在性が示される. さらに Lemma 4.3 (p. 513) では, normally-adjusted coordinate (Lemma 4.2) において

$$K_{\eta} := K_v(0, 0) = \frac{1}{24} r_{\Pi} \quad (3.4)$$

が成り立つ (Lemma 4.3).

4 normal form による δ の計算

以下のジェネリックな (3, 5)-cuspidal edge を考える :

$$f_b(u, v) := \left(u, \frac{u^2}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{u^2}{2} + \frac{bv^5}{120} \right), \quad b \neq 0. \quad (4.1)$$

原点では

$$\begin{aligned} f_u &= (1, 0, 0), & f_{v^3} &= (0, 1, 0), \\ f_{uu} &= (0, 1, 1), & f_{v^4} &= 0, & f_{v^5} &= (0, 0, b). \end{aligned}$$

したがって, $\nu(0) = f_u(0) \times f_{v^3}(0) = (0, 0, 1)$ のもとで

$$\tilde{\kappa}_\nu(0) = \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) = 1,$$

かつ

$$\omega_{3,4} = 0, \quad \hat{\omega}_{3,5} = \omega_{3,5} = \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^5}) = b.$$

よって $\Pi_{3,5} = b$ である. 式 (1.5) より

$$\boxed{\delta(0) = 2b}. \quad (4.2)$$

である. (旧規約では $-2b$ であった)

5 極限接平面との交線と平面 5/2-cusp

原点の極限接平面は $z = 0$ である. したがってその逆像は

$$\frac{u^2}{2} + \frac{bv^5}{120} = 0, \quad u^2 = -\frac{b}{60}v^5. \quad (5.1)$$

$$\varepsilon := -\operatorname{sgn}(b),$$

と置けば, この曲線は

$$u(t) = \sqrt{\frac{|b|}{60}}t^5, \quad v(t) = \varepsilon t^2 \quad (5.2)$$

と表される. したがって uv 座標で見れば

$$c_b(t) = (\varepsilon t^2, \sqrt{\frac{|b|}{60}}t^5) \quad (5.3)$$

は (t^2, t^5) と $\mathcal{A}$ -同値な 5/2-cusp である.

この曲線を実際に f_b で $\mathbf{R}^3$ の像に移すと

$$f_b(u(t), v(t)) = \left(\sqrt{\frac{|b|}{60}}t^5, \frac{\varepsilon}{6}t^6 + \frac{\sqrt{\frac{|b|^2}{60}}}{2}t^{10}, 0 \right), \quad (5.4)$$

であり, 極限接平面内の実際の交線は (t^5, t^6) と $\mathcal{A}$ -同値である. したがって, Honda-Saji の平面 5/2-cusp の不変量をそのまま適用できるのは, 式 (5.3) の方.

5.1 交線は $K < 0$ 側に現れる

式 (5.1) より, 交線が存在する側では

$$bv < 0.$$

現在の符号では $\delta = 2b$ なので

$$v\delta = 2bv < 0. \quad (5.5)$$

一方, $\beta \equiv 0$ の場合, 式 $K = \frac{\delta}{6v} + O(1)$ より原点近傍では

$$\operatorname{sgn} K = \operatorname{sgn}(v\delta).$$

したがって交線は

$$\boxed{v\delta < 0 \iff K < 0} \quad (5.6)$$

の側に現れる. (δ の符号を反転しても, 実際のガウス曲率の符号は変わらない)

6 交線の逆像に対する Honda-Saji の平面不変量

式 (5.3) に対して

$$c_b''(0) = (2\varepsilon, 0), \quad c_b'''(0) = 0, \quad c_b^{(4)}(0) = 0, \quad c_b^{(5)}(0) = (0, 120\sqrt{\frac{|b|}{60}}).$$

したがって式 (2.2) から, この normal form

$$\boxed{b(c_b, 0) = 0} \quad (6.1)$$

である.

また $\ell = 0$ なので, 式 (2.1) から

$$\omega_r(c_b, 0) = \frac{3 \det((2\varepsilon, 0), (0, 120\sqrt{\frac{|b|}{60}}))}{2^{7/2}} \quad (6.2)$$

$$= 45\sqrt{2}\varepsilon\sqrt{\frac{|b|}{60}} \quad (6.3)$$

$$= \frac{3\sqrt{30}}{2}\varepsilon\sqrt{|b|}. \quad (6.4)$$

よって

$$\omega_r(c_b, 0)^2 = \frac{135}{2}|b|. \quad (6.5)$$

$\delta = 2b$ より $|\delta| = 2|b|$ である. これと比較すれば

$$\boxed{|\delta| = \frac{4}{135}\omega_r(c_b, 0)^2}. \quad (6.6)$$

となる.

7 δ と曲面の r_{Π} ($b = b_{05}$ として比較)

数値的な比較を行うため, normal form の係数 b をそのまま使った 5/2-cuspidal edge の normal form (Prop 3.9)

$$F_b(s, t) := \left(s, \frac{t^2}{2}, \frac{s^2}{2} + \frac{bt^5}{120} \right) \quad (7.1)$$

を考える ($\kappa_{\nu} = 1$, bias = 0 に該当). $a_2 = a_3 = a_4 = a_5 = 0$, $b_{30} = b_{40} = b_{50} = 0$, $b_{12} = b_{22} = b_{32} = b_{14} = 0$ とした. これは (s, t^2, t^5) 型である. 原点で

$$(F_b)_s = (1, 0, 0), \quad (F_b)_{t^2} = (0, 1, 0), \quad (F_b)_{t^3} = (F_b)_{t^4} = 0, \quad (F_b)_{t^5} = (0, 0, b).$$

したがって $\ell = 0$ であり, Honda-Saji の定義から

$$r_b(F_b, 0) = 0, \quad (7.2)$$

$$r_c(F_b, 0) = \det((1, 0, 0), (0, 1, 0), 3(0, 0, b)) = 3b. \quad (7.3)$$

また, 単位法ベクトルを $\nu = (0, 0, 1)$ と取れば

$$\kappa_{\nu}(F_b, 0) = \langle (F_b)_{ss}, \nu \rangle = 1.$$

したがって

$$\boxed{r_{\Pi}(F_b, 0) = \kappa_{\nu} r_c = 3b}. \quad (7.4)$$

元の (3, 5)-cuspidal edge f_b では $\delta = 2b$ であったから, この特定の比較モデルでは

$$\boxed{\delta = \frac{2}{3} r_{\Pi}}. \quad (7.5)$$

※ normal form の係数 b を, 5/2- cuspidal edge の normal from の係数 b_{05} としてそのまま使った場合の結果